ZINĀTNISKI PĒTNIECISKAIS DARBS

# Minimālā laukuma polimondi

**Apgalvojums:** $n$-stūru minimālā laukuma polimonda laukumu var aprēķināt pēc formulas:

$$\frac{n^2+n+8}{2}.$$

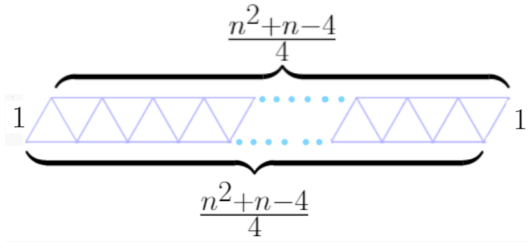
**Pierādījums:** $n$-stūra polimonda perimetrs ir:

$$\frac{n(n+1)}{2} = \frac{n^2+n}{2}.$$

Figūru, kurai perimetrs ir $\frac{n^2+n}{2}$ un ir vismazākais laukums, var iedomāties, piemēram, kā nogriezni, kur katra gala garums ir 1 vienība, bet sānu garums:

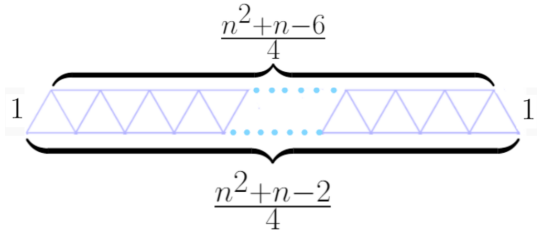
- Ja $n \equiv 0 \pmod 4$, tad sānu malas būs vienāda garuma, jo $\frac{4k(4k+1)}{2} - 2 = 8k^2 + 2k - 2$
- Ja $n \equiv 1 \pmod 4$, tad sānu malas nebūs vienāda garuma, jo $\frac{(4k+1)(4k+2)}{2} - 2 = 8k^2 + 6k - 1$
- Ja $n \equiv 2 \pmod 4$, tad sānu malas nebūs vienāda garuma, jo $\frac{(4k+2)(4k+3)}{2} - 2 = 8k^2 + 10k + 1$
- Ja $n \equiv 3 \pmod 4$, tad sānu malas būs vienāda garuma, jo $\frac{(4k-1)4k}{2} - 2 = 8k^2 - 2k - 2$

Gadījumos, kad sānu malas var būt vienāda garuma, mazākā laukuma figūra ar perimetru $\frac{n^2+n}{2}$ izskatās šādi:




(1)

Gadījumos, kad sānu malas nevar būt vienādas, mazākā laukuma figūra ar perimetru $\frac{n^2+n}{2}$ izskatās šādi:




(2)

Par figūras galiem šeit sauksim figūras tās vietas, kur šobrīd malas garums ir $1$ vienība.

Gan figūrai (1), gan (2) laukums ir $\frac{n^2+n-4}{2}$.
Tā kā nogrieznis ar garumu $1$ polimondā var tikt izmantots tikai vienu reizi, tad figūru (1) un (2) vienam galam ir jābūt vismaz $2$ vienības garam.
Tā kā nogriežņi ar garumiem $1$ un $2$ jau ir izmantoti, tad labākais variants, ar ko paturpināt polimondu pēc $2$ vienību nogriežņa, ir $3$ vienību nogrieznis:

(3)

(4)

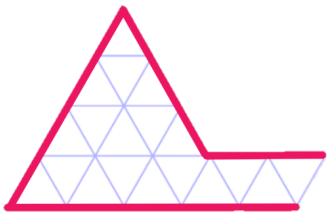
Ievērojam, ka nogriezni, kas iet pēc nogriežņa ar garumu $3$, nevar zīmēt uz iekšu, jo tā kā nogrieznis ar garumu $1$ jau ir izmantots, tad šis nogrieznis būs garāks un šķeltu polimondu.
Arī ievērojam, ka, figūras kreisajā pusē palielinot perimetru par vienu vienību, labajā figūras pusē nevar samazināties trijstūru daudzums, jo vajag vismaz divas vienības, lai pieliktu vai noņemtu trijstūri.
Redzam, ka abos gadījumos laukums palielinās par $6$ vienībām, kas nozīmē, ka polimonda laukums noteikti būs vismaz:

$$\frac{n^2+n-4}{2}+6=\frac{n^2+n+8}{2}.$$

## Kā konstruēt polimondu ar šādu laukumu

**Priekš visiem $\mathrm{n}$, kur $\mathrm{n} \geqslant 5$ un $\mathrm{n}=2\mathrm{k}+1$:**

Sākumā tiek izveidota šāda figūra:

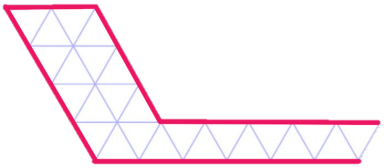


(5)

Tālāk katrā solī figūra tiek veidota vienīgajā iespējamajā veidā, sākumā tas ir uz leju, pēc tam visu laiku turpina pulksteņa rādītāja kustības virzienā.
Figūra tiek turpināta spirālveidā ar nogriežņu pāriem: $(6,7)$; $(8,9)$; $(10,11)\ldots$
Ārējā malā visu laiku liek nepāra garuma nogriežņus, bet iekšējā malā - pāra, tādējādi starp šo nogriežņu galapunktiem vienmēr saglabājas vienas vienības attālums.
Beigās pēdējo nogriežņu pāri savieno ar nogriezni, kura garums ir viena vienība.

**Priekš visiem $n$, kur $n > 5$ un $n = 2k$:**

Sākumā tiek izveidota šāda figūra:



(6)

Tālāk katrā solī figūra tiek veidota vienīgajā iespējamajā veidā, sākumā tas ir uz leju, pēc tam visu laiku turpina pulksteņa rādītāja kustības virzienā.
Figūra tiek turpināta spirālveidā ar nogriežņu pāriem: $(7, 8)$; $(9, 10)$; $(11, 12)\ldots$
Ārējā malā visu laiku liek pāra garuma nogriežņus, bet iekšējā malā - nepāra, tādējādi starp šo nogriežņu galapunktiem vienmēr saglabājas vienas vienības attālums.
Beigās pēdējo nogriežņu pāri savieno ar nogriezni, kura garums ir viena vienība.